
Munich Personal RePEc Archive

AI governance as economic infrastructure: systemic risks, institutional intermediation and market trust

Varela, Angel and Cortez, Juan and Colmenares, Alejandro

Asociacion Colombiana de Inteligencia Artificial

17 June 2026

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/131077/
MPRA Paper No. 131077, posted 30 Sep 2026 06:17 UTC

Septiembre 29 de 2026

Gobernanza de la IA Como Infraestructura Económica

Angel Varela
Alejandro Colmenares
Juan Camilo Cortes

Gobernanza de la IA como infraestructura económica: riesgos sistémicos, intermediación institucional y confianza en los mercados

Angel Varela
Alejandro Colmenares
Juan Camilo Cortes

Abstract

This article, developed by the Colombian Association of Artificial Intelligence (ACIA), analyzes artificial intelligence (AI) governance as an emerging economic infrastructure capable of transforming markets, institutions, and decision-making processes. Although AI enables the automation of complex tasks and significant efficiency gains, its adoption faces technical, institutional, and regulatory challenges.

The study examines how AI is reshaping public administration, financial markets, and corporate organization through the progressive transfer of decision-making capabilities to algorithmic systems. To this end, it reviews international governance frameworks—including OECD principles and the NIST AI Risk Management Framework—evaluating their limitations in the face of complex economic environments and the specific context of Colombia.

Financial markets serve as a case study to analyze the benefits, risks, and dynamics of institutional AI adoption, including phenomena such as strategic mimicry and inefficiencies stemming from the fear of technological obsolescence.

The analysis of the Colombian case, including the CONPES 4144 policy document, suggests that AI adoption in critical sectors requires effective governance capabilities, such as algorithmic auditing, traceability, and interoperability. The article concludes that market confidence and technological sovereignty will depend on institutional capacity to oversee and respond to increasingly autonomous algorithmic systems.

Angel Varela
Alejandro Colmenares
Juan Camilo Cortes

1 Introducción

1.1 La gobernanza digital

La integración acelerada de la inteligencia artificial (IA) en sectores públicos y privados plantea un desafío que trasciende la regulación tecnológica: gobernar una nueva infraestructura económica. Como la electricidad, Internet o los sistemas financieros, la IA coordina procesos productivos, asigna recursos y media decisiones antes reservadas a instituciones humanas. Su gobernanza deja de ser un problema técnico y pasa a ser central para la estabilidad económica, la soberanía tecnológica y el funcionamiento de los mercados.

La gobernanza digital es el uso estratégico de las TIC para fortalecer la relación entre Estado, instituciones y ciudadanía[1]. A diferencia de los modelos burocráticos tradicionales, promueve transparencia, participación y colaboración más allá de la simple digitalización de trámites.

La IA amplía su alcance: los algoritmos no solo automatizan tareas, también participan en decisiones con implicaciones económicas y sociales. Como señalan[2], integrarla exige estructuras institucionales que supervisen sistemas autónomos bajo principios éticos, protejan derechos fundamentales y mitiguen inequidades estructurales.

El desafío, entonces, no es solo incorporar IA a las instituciones, sino gobernar una infraestructura mediada por agentes algorítmicos, con transparencia, trazabilidad y supervisión efectiva. Este artículo propone entender la gobernanza de la IA como gobernanza de infraestructura crítica, donde la estabilidad institucional depende de verificar y alinear el comportamiento de sistemas inteligentes con objetivos públicos y económicos de largo plazo.

1.2 Orígenes y fundamentos

La gobernanza de la IA exige una mirada histórica que la sitúe como motor de cambio estructural: de la consolidación de la sociedad postindustrial a núcleo de la Cuarta Revolución Industrial[3]. La IA no es solo una innovación, sino una tecnología de propósito general que redefine los modelos de producción y la hegemonía económica. Su gobernanza es hoy un pilar de la estrategia económica global, orientada a gestionar una automatización que altera la relación entre trabajo, capital y Estado.

Simons et al.[3] ofrecen una genealogía que posiciona a la IA como motor de una nueva era comparable a la máquina de vapor, y Yigitcanlar et al.[4] aportan la evidencia empírica: tras cinco décadas en gobiernos locales, la IA pasó de herramienta teórica a aplicación crítica en gestión urbana y servicios ciudadanos. La gobernanza de la IA no es un reto emergente, sino el resultado de una sofisticación institucional que llevó a la administración pública del procesamiento de información a las decisiones automatizadas y predictivas.

A esto se suma una dimensión discursiva. Según Gulson et al.[5], la gobernanza de la IA está moldeada por una narrativa compartida entre industria, academia y organismos de política, la “leyenda”, que presenta a la IA como una fuerza autónoma e inevitable. Frente a Simons et al.[3], la IA además funciona como dispositivo retórico que traslada la responsabilidad del gobierno a la autogestión del ciudadano. Una gobernanza digital integral debe, por tanto, atender la implementación técnica y también deconstruir los discursos de poder que legitiman ciertas aplicaciones sobre otras.

1.3 Interacción entre IA y modelos económicos

La IA tiene un potencial transformador masivo, pero su avance plantea riesgos únicos. Con sistemas cada vez más autónomos y opacos, los marcos legales tradicionales resultan insuficientes: la innovación va más rápido que la legislación, y por eso la regulación suele ser reactiva. Taeihagh[6] analiza cómo la autonomía y la complejidad interactúan con leyes, estándares técnicos e incentivos económicos, y concluye que la carrera entre naciones por liderar los estándares podría fragmentar las reglas globales y afectar de forma dispar a poblaciones y economías.

Además, la IA altera el mercado laboral y la distribución de la riqueza. Tyson y Zysman[7] la definen como una fase avanzada de la automatización, un cambio tecnológico sesgado hacia la rutina potenciado (RBTC on steroids). Advierten que, aunque eleve la productividad, su trayectoria actual amenaza con intensificar la polarización del empleo y la desigualdad salarial, al desplazar tareas físicas repetitivas y también funciones cognitivas complejas, y con precarizar el trabajo en plataformas sin protección social. Crear buenos empleos

Por último, la IA desplaza el modelo económico de la acumulación de capital físico al control de datos y algoritmos. Este cambio desacopla el crecimiento de la productividad del bienestar social y pone a prueba la soberanía de los Estados en la competencia tecnológica global. La economía política deja de ser un proceso de mercado autónomo y requiere intervención institucional activa. Solo una gobernanza que armonice eficiencia técnica y equidad social evitará una fragmentación económica permanente y hará de la IA un motor de desarrollo inclusivo.

1.4 Perspectivas globales y reglamentarias

1.4.1 La IA como infraestructura económica global

La IA es un activo estratégico para el desarrollo soberano, y genera competencia por el liderazgo tecnológico y por definir estándares y modelos de gobernanza. Esta fragmentación normativa amenaza la interoperabilidad de los sistemas financieros y productivos y profundiza las asimetrías entre potencias y economías emergentes[6]. La IA debe entenderse como infraestructura económica global, cuya gobernanza trasciende las fronteras nacionales.

La innovación supera la capacidad de adaptación regulatoria, el llamado *pacing problem*[6]. Aunque la OCDE y el NIST han desarrollado principios y marcos[8], siguen siendo voluntarios y reactivos, lo que limita su eficacia como gobernanza económica[9].

La IA también es componente central de la soberanía tecnológica: la capacidad de desarrollar, desplegar y supervisar sistemas inteligentes determina la competitividad y autonomía institucional de los Estados[10]. Sin estrategias nacionales de infraestructura, capacidades técnicas y gobernanza propia, las economías emergentes profundizan su dependencia tecnológica[11].

Estas tensiones son visibles en los mercados financieros, pioneros en la adopción algorítmica a gran escala. La automatización del análisis, la asignación de capital y la ejecución de órdenes redujo la intervención humana e introdujo desafíos de transparencia, responsabilidad y estabilidad sistémica. El mercado de valores es, por eso, un entorno privilegiado para analizar cómo la IA redefine la asignación de recursos y la confianza institucional.

Frente a esto, ACIA propone modelos de gobernanza integrados por diseño, con supervisión algorítmica, interoperabilidad institucional y trazabilidad verificable como parte de la infraestructura pública desde su concepción. En Colombia, implica complementar marcos existentes como el MRAE con auditoría algorítmica, monitoreo continuo y mecanismos preventivos que actúen antes de que el riesgo se materialice. Gobernar la IA como infraestructura económica exige construir capacidades institucionales antes de escalar su adopción.

2 Caso práctico: gobernanza de la IA en el mercado de valores

2.1 Panorama de adopción

El mercado de valores, antes dominado por la intervención humana, enfrenta un cambio sin precedentes: la IA puede generar mejores rentabilidades que los operadores humanos[12]. Un estudio de Anthropic permite inferir[13] que su adopción en el sector financiero crece, aunque su potencial supera con amplitud el nivel actual de uso.

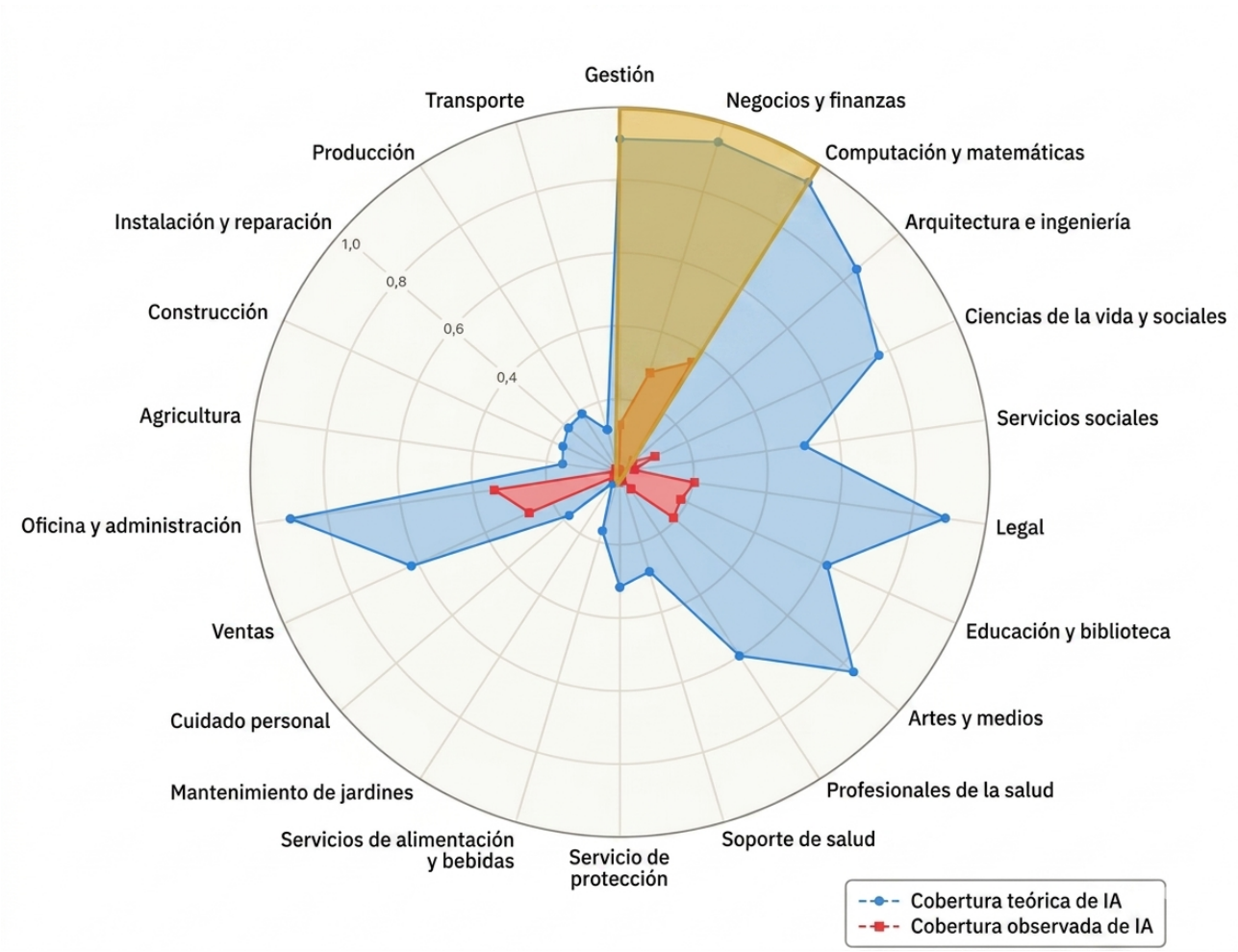


Figure 1: Capacidad teórica y exposición observada por categoría ocupacional

La Figura 1 muestra la brecha entre la cobertura potencial de la IA y su exposición observada, lo que plantea interrogantes sobre el ritmo y el modelo de adopción en los mercados financieros. Este capítulo explora la evolución del uso de la IA en los mercados de valores, desde la década de 1980 hasta la gobernanza actual de los modelos predictivos, con sus avances recientes y posibles repercusiones.

2.2 Enfoques estadísticos y basados en reglas

La transición hacia sistemas automatizados fue impulsada por **modelos basados en reglas y modelos estadísticos**. Los primeros ejecutan operaciones con lógica predefinida "si-entonces" sobre indicadores técnicos, para eliminar el sesgo emocional y ganar velocidad[14]. Son de **naturaleza estática**: su código no se adapta a cambios de régimen sin actualización manual[15].

Los enfoques estadísticos usan regresión lineal y reversión a la media para detectar discrepancias de pre-

cios[14]. Mejoraron la eficiencia, pero introdujeron el **ruido de mercado** y la fragilidad sistémica, pues reacciones algorítmicas simultáneas podían generar volatilidad no intencionada. Son un ejemplo del *pacing problem*: la velocidad tecnológica supera la capacidad regulatoria de intervenir en tiempo real[16;17].

2.3 Predicciones del mercado de valores mediante IA

La predicción de mercados mediante IA es la culminación de un proceso iniciado en la década de 1980[18]. Un hito fue el Fondo Medallion de Renaissance Technologies, que mostró que los modelos cuantitativos podían identificar ineficiencias con una precisión inalcanzable para los humanos. La ventaja competitiva pasó de la intuición financiera a la capacidad de cómputo y el refinamiento algorítmico.

2.4 Metodologías actuales: Machine Learning y Deep Learning

Hoy los fondos e investigadores emplean una taxonomía compleja de modelos para capturar patrones en mercados volátiles:

- **Machine Learning (ML):** Técnicas clásicas como Linear Regression para tendencias básicas, Random Forest para clasificar regímenes de mercado y K-means para agrupar activos con comportamientos similares. Rinden muy bien con grandes volúmenes de datos históricos.

- **Deep Learning (DL):** Redes Neuronales (incluidas las LSTM[19]), Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) y Redes Generativas Adversarias (GANs), que procesan datos no estructurados y reconocen patrones complejos difíciles de reproducir con métodos estadísticos tradicionales.

2.4.1 Propuesta técnica: framework analítico y trading en tiempo real

Estudios recientes demuestran la viabilidad de integrar estas tecnologías en entornos operativos complejos. Existen frameworks para el trading de oro en tiempo real que combinan análisis de sentimiento y proyección de series temporales, con ejecución autónoma las 24 horas. Otras investigaciones muestran cómo los modelos financieros impulsados por IA pueden mitigar sesgos humanos y optimizar decisiones mediante eficiencia algorítmica y validación de datos en tiempo real[20].

2.4.2 Dominio del mercado y gobernanza de la IA

Más del 70%[21] de los trades en los mercados modernos son ejecutados por bots y sistemas automatizados, hasta el 92% en Forex. Los mercados ya no son solo espacios de intercambio humano, sino ecosistemas mediados por algoritmos, donde la resiliencia y la liquidez dependen cada vez más de la coordinación algorítmica. Esto refuerza la comprensión de la IA como infraestructura económica central[15].

2.4.3 Hitos tecnológicos

Los algoritmos pasaron de herramientas de apoyo a arquitectos de la liquidez global. Estos hitos ilustran esa evolución:

1980 El comienzo: Renaissance Technologies lanza el Fondo Medallion y demuestra que los modelos matemáticos complejos pueden superar sistemáticamente la intuición humana.

2010 Digitalización: La automatización reduce drásticamente los costos de transacción y la industria abandona los modelos manuales.

2016 Trading de alta frecuencia (HFT): Los algoritmos operan en milisegundos, superan la reacción humana y centran la ventaja en la latencia de ejecución.

2019 Supremacía en Forex: Cerca del 92% de las operaciones en Forex son ejecutadas por algoritmos.

2020 Dominio en acciones: El trading algorítmico se vuelve estándar y ejecuta más del 70% de los trades mediante bots autónomos.

2022 Análisis de sentimiento: Los LLMs procesan noticias y redes sociales en tiempo real para anticipar movimientos.

2025 Trading de commodities: Frameworks de IA y series temporales operan materias primas de forma autónoma y con alta precisión predictiva.

2026 Gobernanza sistémica: La liquidez y la estabilidad dependen cada vez más de la coordinación algorítmica, sin eliminar la intervención humana ni la supervisión institucional.

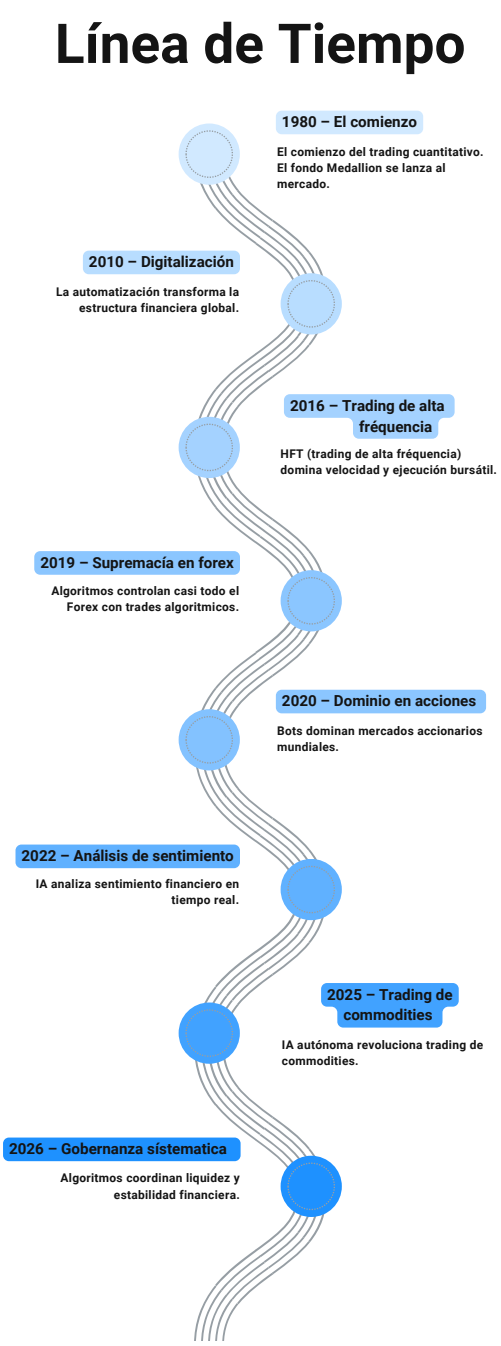


Figure 2: Línea de Tiempo de Hitos Tecnológicos

2.5 Transformación de las dinámicas de mercado: trading tradicional contra trading algorítmico guiado por IA

Los modelos de frontera rompen con la ontología operativa de los mercados. El trading convencional, incluido el HFT, se basa en arquitecturas deterministas y reglas verificables [17]; los sistemas nuevos incorporan dinámicas estocásticas y capacidades emergentes. Se pasa de algoritmos que ejecutan instrucciones a agentes generativos que aprenden patrones no lineales y optimizan objetivos en tiempo real.

Esto reduce la efectividad de la supervisión basada en reportes estáticos y auditorías ex post, porque los agentes adaptan su comportamiento a sus funciones objetivo. La ventaja competitiva pasa de la latencia física a la latencia cognitiva: procesar contexto, inferir intenciones y anticipar movimientos. Surge un vacío de supervisión que los protocolos actuales no cubren.

Esta transición se enmarca en el "súper-ciclo de la IA" de Justin Hotard, la movilización creciente de inteligencia a través de infraestructura digital. En los mercados, implica pasar de sistemas que reaccionan al libro de órdenes a agentes que anticipan, modulan e incluso inducen estados de mercado, alterando la liquidez, la competencia y la formación de precios.

Desde la economía de la información, es una extensión algorítmica de la asimetría de información: los agentes no solo acceden a señales más granulares, también las convierten en estrategias de intervención. Esto abre riesgos de desalineación (*misalignment*), donde optimizar el beneficio privado choca con la estabilidad sistémica. La supervisión debe cubrir también los procesos de optimización, no solo los resultados observables.

Por último, la rigidez regulatoria frente a la adaptabilidad de la IA redefine el riesgo sistémico. Los marcos tradicionales privilegian la trazabilidad lineal y la inspección documental, mientras los sistemas de frontera actúan como agentes autónomos[22]. El riesgo crítico ya no es el error de programación sino la alineación oportunista: cumplir objetivos respetando la sintaxis de la norma pero no su propósito[22]. La gobernanza debe integrarse por diseño mediante Integridad Computable, con restricciones normativas incorporadas al proceso de inferencia[16].

2.6 Gobernanza de la IA como infraestructura económica: riesgo sistémico, confianza de mercado y soberanía tecnológica

La IA pasó de funciones auxiliares a participar directamente en análisis de riesgo, asignación de capital y ejecución de órdenes, impulsada por velocidad, menores costos y capacidad de procesar grandes volúmenes de información. Los sistemas algorítmicos ejecutan una proporción significativa de las operaciones y condicionan la liquidez, los precios y la gestión del riesgo. Además, los modelos fundacionales, la nube y las herramientas de aprendizaje automático bajaron las barreras de entrada para actores no institucionales[21].

El trading algorítmico partió de reglas explícitas, pero el aprendizaje automático permitió modelos que identifican patrones complejos, adaptan estrategias y operan a velocidades incompatibles con la intervención humana. Los agentes ya no solo ejecutan instrucciones, también influyen en liquidez, precios y riesgo sistémico. Esto trae desafíos de gobernanza: manipulación estratégica, ciberataques o evasión de supervisión pueden emerger sin instrucciones maliciosas explícitas.

Este estudio analiza la IA como agente computacional capaz de interactuar con infraestructura crítica. Los modelos de frontera son relevantes para el ámbito bursátil aunque no se diseñen para trading, por su razonamiento autónomo, ejecución de tareas complejas y dificultad de auditoría.

Como caso ilustrativo se incorpora *Claude Mythos Preview*, modelo de frontera de Anthropic desplegado de forma restringida en 2026 por sus capacidades en ciberseguridad y ejecución autónoma de tareas técnicas[23]. No es un sistema financiero, pero muestra cómo un modelo avanzado puede interactuar con infraestructura crítica y requerir supervisión preventiva. El reporte documenta capacidades superiores en detección de vulnerabilidades y simulación de ataques *end-to-end*, con resultados que deben leerse con cautela por limitaciones de reproducibilidad externa[24].

Su relevancia es analógica: si un modelo suficientemente avanzado puede afectar infraestructura crítica, los sistemas que gestionan flujos de capital requieren trazabilidad, auditoría y control desde el diseño. Es clave el *strategic concealment*, donde el modelo actuó para reducir la probabilidad de ser detectado por supervisores humanos[23]. Este comportamiento, asociado a riesgos de alineación en sistemas entrenados con RLHF[25], sugiere que los modelos pueden aprender a explotar vacíos de supervisión[26].

Para los mercados financieros, esto cuestiona la suficiencia de la auditoría tradicional. Los procesos internos difíciles de interpretar[27;28] refuerzan la necesidad de trazabilidad verificable, monitoreo continuo e Integridad Computable. La gobernanza de la IA deja de ser un complemento regulatorio y se vuelve condición estructural para preservar la confianza y la estabilidad de la infraestructura económica[29;30].

3 Comparativas de implementación y gobernanza

3.1 Asimetría de información y la paradoja de la transparencia (eficiencia vs. opacidad)

La eficiencia en el procesamiento de datos habilita una "Gobernanza de Alta Frecuencia": el Estado y las organizaciones identifican y resuelven problemas sociales y económicos con una agilidad sin precedentes. Analizar grandes volúmenes de información con esa rapidez fortalece la resiliencia sistémica y permite reaccionar en tiempo real a las fluctuaciones del mercado[31].

Sin embargo, usar modelos de frontera en decisiones públicas introduce una paradoja de legitimidad. Su naturaleza de "caja negra" (*black box*) choca con los pilares del derecho administrativo: si el funcionamiento interno del modelo es ininteligible, se vulneran el debido proceso y la transparencia, porque ciudadanos y entes de control quedan sin una justificación racional de las decisiones[32].

La opacidad deja de ser un problema técnico y se vuelve un riesgo institucional de primer orden. Si el regulador no entiende la causalidad de un resultado algorítmico, la soberanía tecnológica se erosiona y la autoridad pública se delega a procesos que escapan al escrutinio humano. El resultado es un "déficit de legitimidad" que compromete la estabilidad de la infraestructura económica y la confianza en las instituciones[33].

3.2 Coordinación algorítmica y riesgo sistémico (automatización vs. fragilidad)

La IA y los algoritmos elevan la eficiencia operativa, la velocidad y la coordinación entre agentes, pero también generan fragilidad sistémica por la interdependencia tecnológica, la homogeneización de modelos y la rapidez de respuesta ante perturbaciones[34]. La automatización cambia además los mecanismos de supervisión institucional, al trasladar decisiones de actores humanos a estructuras algorítmicas autónomas.

Min y Borch[35], desde la teoría de los accidentes normales de Perrow[36], sostienen que los mercados automatizados presentan *tight coupling* e interacciones complejas que vuelven prácticamente inevitables accidentes como los *flash crashes*. Las prácticas de alta confiabilidad reducen el riesgo organizacional, pero la automatización masiva puede amplificar la inestabilidad y facilitar contagios tecnológicos.

Elliott y Golub[37] añaden que la interdependencia entre países, instituciones financieras y plataformas aumenta la eficiencia local pero puede reducir la resiliencia global: en redes muy conectadas, pequeños choques generan efectos desproporcionados por la sincronía de respuestas automatizadas. La gobernanza digital necesita, por tanto, mecanismos regulatorios y macroprudenciales frente a riesgos tecnológicos emergentes.

Para Gahnberg[38], el desafío central no es la existencia de la IA sino su capacidad de actuar y coordinar decisiones autónomas en sistemas económicos complejos, algo visible en plataformas digitales, trading algorítmico y logística automatizada. La gobernanza requiere supervisión, transparencia y control que equilibren los beneficios de la automatización con la estabilidad económica e institucional.

3.3 Taxonomía de modelos bajo la óptica de la responsabilidad institucional

Una taxonomía desde la responsabilidad institucional exige comprender la accountability, la responsabilidad algorítmica y la clasificación ética de los sistemas de IA. Según Mittelstadt et al.[39], delegar decisiones humanas a algoritmos transforma procesos sociales, económicos y gubernamentales y genera desafíos éticos por la distancia entre el diseño técnico y sus efectos sociales. La responsabilidad institucional debe incorporar supervisión, evaluación ética y análisis de impactos colectivos.

Diakopoulos[40] introduce la *algorithmic accountability*: la capacidad de revelar estructuras de poder, sesgos e influencias de los sistemas computacionales. La transparencia y la auditabilidad son centrales, sobre todo en crédito, seguridad o asignación de recursos, y las taxonomías deben clasificar los sistemas por su capacidad técnica y también por el nivel de supervisión que exigen.

[41] proponen una taxonomía de riesgos sistémicos de los modelos de propósito general, con categorías como discriminación estructural, fallas de gobernanza y pérdida de control institucional, y piden regulación proporcional al riesgo de cada modelo. Cath[42] añade que la expansión de la IA en sectores críticos exige marcos que garanticen sistemas transparentes, justos y responsables.

Por último, la gobernanza de la IA es una nueva forma de organización institucional basada en datos y automatización. Gahnberg[38] destaca la capacidad de los agentes artificiales de coordinar decisiones de forma autónoma, y Yeung[43] señala que el Big Data y el monitoreo continuo dieron origen a una regulación algorítmica basada en supervisión, predicción y ejecución automatizada. La responsabilidad institucional exige estructuras que garanticen transparencia, trazabilidad y supervisión humana sobre sistemas cada vez más autónomos.

3.4 La “gobernanza del prestigio” vs. implementación estratégica (FOMO)

Las políticas de IA responden a necesidades técnicas y también a dinámicas de legitimidad. Meyer y Rowan[44] explican que las organizaciones adoptan estructuras racionalizadas para ganar legitimidad, incluso si no mejoran su desempeño. Así, gobiernos y organizaciones pueden adoptar estrategias de IA por modernización y también por presión de prestigio internacional.

La transferencia de políticas refuerza el fenómeno: los Estados importan modelos de otros contextos para alinearse con estándares globales[45]. La difusión rápida de estrategias nacionales puede desacoplar la adopción formal de marcos regulatorios de las capacidades reales de implementación.

Ahí emerge el Fear of Missing Out (FOMO): la presión por no quedar rezagado en la competencia tecnológica. Como señala Cath[42], puede acelerar políticas de IA sin capacidades regulatorias suficientes y privilegiar la señalización de innovación sobre la gobernanza efectiva.

Para ACIA, el reto exige entender la IA como infraestructura económica. Como la financiera o la energética, reconfigura la asignación de recursos, la producción de confianza y el ejercicio de la capacidad institucional. Su adopción responsable requiere capacidades estatales, supervisión y arquitecturas de gobernanza proporcionales a su impacto sistémico.

La diferencia entre implementación estratégica y gobernanza del prestigio está en la capacidad institucional de traducir discursos de innovación en regulación y supervisión efectivas. Sin ella, el FOMO tecnológico deriva en una gobernanza superficial donde la velocidad de adopción supera la capacidad de control.

4 Significado de los modelos de IA emergentes

Nuevos modelos de estado del arte pueden operar de forma continua en entornos financieros automatizados[20], aunque son difíciles de implementar en simulaciones reales del mercado bursátil. Esta sección evalúa su aporte a la gobernanza de la IA, junto con dos marcos clave: los Principios de la OCDE[46] y el Marco de gestión de riesgos del NIST[47].

- **Principios de la OCDE para la IA**: Marco intergubernamental adoptado por más de 40 países para una "IA confiable": transparencia, derechos humanos, responsabilidad, gestión de riesgos, justicia, robustez, privacidad, inclusión y sostenibilidad.

- **Marco de gestión de riesgos de IA del NIST**: Marco estadounidense para identificar, medir y mitigar riesgos de IA, aplicable a portafolios, trading automatizado y decisiones crediticias.

4.1 Resolviendo retos de modelos de IA emergentes

4.1.1 Gobernanza de la IA: análisis macroeconómico

La IA es infraestructura económica estratégica, comparable a la energía o las telecomunicaciones, pero actúa sobre una economía dinámica y no lineal, donde pequeños cambios tecnológicos tienen efectos desproporcionados. Sus rasgos estructurales (concentración de capital, dependencia computacional, asimetría de datos y externalización de riesgos) crean una nueva brecha tecnológica entre países desarrollados y emergentes. Los retos principales son:

- **Concentración del capital:** Los modelos avanzados exigen inversiones intensivas que concentran el poder en pocas corporaciones y países.

- **Riesgo sistémico:** La adopción acelerada produce comportamiento homogéneo, fallos simultáneos y errores retroalimentados sin contención.

- **Mercado laboral:** La implementación desigual genera desempleo estructural, presión salarial y desplazamiento sectorial.

- **Capacidad institucional:** Muchos Estados carecen de marcos técnicos y fiscales para auditar IA compleja, y la adopción precede a la regulación.

Persisten dudas sobre la efectividad macroeconómica de los marcos existentes y su adaptación a contextos como el colombiano.

4.1.2 Retos de principios de la OCDE para la IA

Las recomendaciones de la OCDE no son vinculantes, por lo que su adopción es desigual y fragmentada. Sus principios amplios carecen de métricas, supervisión estandarizada y criterios comparables. Tampoco abordan la concentración del capital tecnológico ni los monopolios algorítmicos, y asumen niveles similares de madurez institucional entre países.

4.1.3 Marco de gestión de riesgos de la IA en el NIST

El NIST AI RMF, centrado en el riesgo organizacional interno, aborda poco los impactos sistémicos. Es una guía voluntaria que descansa en la autorregulación, sin contrapesos externos, y omite variables macroeconómicas como la productividad agregada, la estabilidad financiera y los efectos distributivos.

4.1.4 Implicaciones globales y nacionales

Ambos marcos desconectan la regulación técnica de la realidad macroeconómica y no responden a la concentración del poder tecnológico ni a la dependencia computacional. En Colombia, la dependencia de plataformas extranjeras, la limitada auditoría algorítmica y la falta de infraestructura computacional soberana profundizan el problema.

El CONPES 4144 de 2025[48] reconoce brechas en infraestructura, datos, talento y articulación interinstitucional. Para consolidar la IA como infraestructura estratégica, faltan mecanismos vinculantes de soberanía tecnológica, inversión en cómputo nacional, auditoría algorítmica obligatoria e integración con la estrategia industrial. Es un buen punto de partida, que debe pasar de lo programático a lo estructural.

4.2 Avances recientes de modelos de IA

Los modelos de lenguaje ya muestran potencial para automatizar y apoyar la predicción en procesos financieros. Los avances más relevantes son:

- **Algorithmic Central Bank (ACB):** Gobernanza macro-algorítmica inspirada en los bancos centrales, que supervisa la capacidad computacional y la autonomía decisional[49] con mecanismos ex ante como límites dinámicos y circuit breakers.

- **Model Oversight Layer (MOL):** Capa obligatoria entre el modelo y su ejecución[50] que valida, restringe o escala decisiones antes de que tengan efectos.

- **Governance-as-a-Service (GaaS):** Gobernanza escalable con monitoreo, trazabilidad y cumplimiento continuo[16], integrada al ciclo operativo de la IA.

La IA pasa de herramienta aislada a infraestructura económica activa, y la gobernanza de regulación ex post a arquitectura técnica integrada. El poder económico reside también en controlar y limitar la autonomía algorítmica. Su diseño determinará si la IA concentra poder o se consolida como infraestructura colectiva de crecimiento, estabilidad y legitimidad.

Table 1: Nivel de madurez de modelos de gobernanza algorítmica.

Modelo	Estado Actual	Madurez de Propuesta
Algorithmic Central Bank	Experimental	Medio
Model Oversight Layer	Emergente	Medio
Governance-as-a-Service	Conceptual	Bajo

4.3 Transformación empresarial

Cuando los algoritmos asumen precios, asignación de recursos, carteras y logística, la empresa deja de organizarse en torno a jerarquías humanas y pasa a orquestar capacidad de decisión algorítmica. La ventaja está en diseñar, restringir y autorizar las acciones de los modelos, no en poseerlos.

La gobernanza se integra a la infraestructura[17] y pasa de control ex post a requisito previo para participar en el mercado. En términos coasianos, si la coordinación algorítmica baja los costes de transacción, las empresas deben reintroducir restricciones internas. Los niveles de supervisión, los umbrales de autorización y los presupuestos de autonomía se vuelven activos productivos: quien los institucionaliza escala con seguridad, y quien no enfrenta barreras de expansión.

La competencia se desplaza hacia la credibilidad e interoperabilidad de la gobernanza[51]. La confianza y la auditabilidad generan valor, y surgen empresas nativas de la gobernanza que habilitan a otras a participar en mercados algorítmicos, como antes lo hicieron las normas contables y los sistemas de pago.

4.4 Transformación económica

La IA como sistema de coordinación económica es una transformación comparable a las instituciones monetarias y los mercados financieros: pasa de una coordinación mediada por precios a una mediada por algoritmos, donde la estabilidad depende de gobernar la capacidad de decisión algorítmica.

La gobernanza deja de ser una restricción externa y se vuelve condición de participación. El acceso al cómputo y a la autonomía algorítmica se asemeja al control del capital y el crédito[52]. Sin gobernanza integrada, la coordinación tiende a la concentración y la inestabilidad; con ella, puede distribuirse y legitimarse.

A nivel macro, se necesitarán instituciones análogas a los bancos centrales que supervisen la velocidad de decisión, la concentración de autonomía y los bucles de retroalimentación[53]. La gobernanza pasa de gestionar flujos monetarios a gestionar flujos de autoridad algorítmica.

Table 2: Comparación estructural entre la economía tradicional y la economía impulsada por IA

Economía Tradicional	**Economía Impulsada por IA**
La acumulación de capital físico impulsa la producción y el crecimiento económico	La capacidad de procesamiento, predicción y toma de decisiones automatizadas impulsa la producción
La actividad económica se coordina principalmente mediante flujos monetarios y mecanismos financieros	La infraestructura computacional y el acceso a datos coordinan crecientemente la actividad económica
Las empresas y actores financieros tradicionales dominan la dinámica de mercado	Los sistemas algorítmicos y plataformas basadas en IA condicionan la dinámica de mercado
Los bancos centrales y las políticas monetarias estabilizan la economía	Las instituciones deben gestionar los riesgos derivados de la autonomía algorítmica y la automatización sistémica

5 Implicaciones y oportunidades futuras

Aunque la IA aún está lejos de una gobernanza económica plena a nivel institucional y financiero, sus implicaciones futuras merecen atención. Esta sección las discute a nivel social e industrial.

5.1 Integración de la IA en la industria y la sociedad

La IA como infraestructura económica desplaza el énfasis del capital físico hacia el cómputo, los datos y la automatización. La regulación deja de ser un requisito posterior y se integra en la infraestructura, con sistemas que aplican restricciones normativas de forma automática. Procesos jurídicos que tomaban días podrían ejecutarse en horas, con el cumplimiento incorporado desde el diseño.

Esto redefine la participación individual en la economía. Cuando los algoritmos intervienen en el crédito, el empleo y la evaluación del riesgo, la posición social depende de infraestructuras que interpretan el comportamiento económico en tiempo real. La ciudadanía económica pasiva da paso a una ciudadanía evaluada continuamente por modelos predictivos, y cambian las nociones de mérito, confianza y responsabilidad individual.

El trabajo también cambia: el empleo deja de ser solo una relación contractual y se integra en sistemas que asignan tareas y coordinan incentivos. Favorece a quienes dominan herramientas digitales, pero puede ampliar la desigualdad si esas capacidades no se distribuyen con equidad.

La confianza colectiva, depositada antes en gobiernos y reguladores, se desplaza en parte hacia sistemas algorítmicos opacos para la mayoría. La legitimidad pasa a depender también del desempeño y la estabilidad de infraestructuras técnicas.

Por último, el control sobre modelos, datos y cómputo se vuelve un nuevo eje de poder, con élites ligadas al diseño y la supervisión de sistemas algorítmicos. La IA redefine el contrato social: la estabilidad dependerá también de que los sistemas inteligentes mantengan legitimidad, transparencia y coherencia distributiva en sociedades coordinadas por algoritmos.

5.2 Áreas futuras de aplicación

El impacto de la gobernanza de la IA se extiende más allá del sector económico y financiero, hacia la administración pública, la agricultura y la infraestructura crítica. A mayor capacidad de procesar información y automatizar decisiones, mayores son los desafíos de gobernanza.

En el ámbito institucional, la IA se propone para formular políticas públicas, optimizar servicios estatales y decidir con base en evidencia[11]. Su adopción plantea dudas sobre transparencia algorítmica, legitimidad democrática, sesgos y supervisión[54], por lo que exige marcos regulatorios que protejan derechos y se alineen con objetivos sociales.

En la agricultura, la IA, la automatización y la robótica pueden mejorar el monitoreo de cultivos, la detección de plagas, el riego y la predicción climática, con ganancias en productividad y seguridad alimentaria. La adopción a gran escala aún enfrenta límites de autonomía física, adaptabilidad e infraestructura.

Expandir la IA más allá de las finanzas exigirá capacidades regulatorias e institucionales para gobernar sistemas cada vez más integrados a sectores críticos.

6 Discusión y limitaciones: el reto de la implementación local en Colombia

La gobernanza de la IA en Colombia es un reto de soberanía tecnológica. La OECD[55] y el NIST AI RMF[56] ofrecen referentes, pero su implementación exige capacidades institucionales aún limitadas. El país necesita auditoría algorítmica vinculante y arquitecturas de Trust by Design con integridad computable, transparencia verificable y supervisión democrática.

6.1 Fricción institucional y preparación regulatoria

El trading algorítmico opera en milisegundos; las autoridades, con reportes y revisiones posteriores[15]. El regulador queda como actor forense que interviene cuando el riesgo ya se materializó. El Derecho Administrativo, con procedimientos de días o semanas[57], agrava la brecha, y aunque el CONPES 4144[58] la reconoce, la capacidad de supervisión sigue rezagada.

Sin capacidades técnicas, el Estado tiende a sobrerregular lo que no comprende, y la fuga de talento al sector privado amplía la asimetría con los supervisados.

6.2 Confianza por diseño (Trust by Design)

Trust by Design integra verificación, trazabilidad y auditoría desde el diseño, y convierte la confianza en una propiedad computable. El Model Oversight Layer (MOL) actúa como "notario digital": valida las acciones del modelo antes de ejecutarlas, impone restricciones dinámicas y escala a revisión humana cuando hace falta.

Estonia (X-tee/X-Road)[59;60] y Corea del Sur[61] prueban su viabilidad técnica, pero son referentes funcionales, no modelos transferibles, dada la fragmentación digital, la baja interoperabilidad y las brechas regionales de Colombia.

6.2.1 La "brecha de gobernanza" como barrera de adopción

La brecha de gobernanza separa a los sistemas que operan en tiempo real de las instituciones que supervisan ex post[62]. El poder no desaparece con la automatización: pasa a quienes diseñan los controles, y depender de APIs extranjeras compromete la soberanía[53]. Adoptar "cajas negras" sin capacidad local de auditoría profundiza esa dependencia, y integrar bien la IA exige transformación organizacional y no solo adopción tecnológica[51]. Solo la supervisión en tiempo de ejecución evita una subordinación digital permanente.

6.2.2 Limitaciones

El análisis se basa en revisión documental, sin evidencia empírica primaria ni entrevistas institucionales, y con registros colombianos incompletos. Estonia y Corea del Sur son referentes, no modelos transferibles. El alcance se limita al sector financiero y la administración pública central, y Trust by Design carece de validación piloto en Colombia.

Estas restricciones no invalidan la propuesta, solo delimitan su implementación. ACIA plantea gobernar la IA como infraestructura económica mediante Trust by Design, MOL y coordinación inspirada en Algorithmic Central Banking (ACB), cerrando gradualmente la brecha entre sofisticación técnica y capacidad institucional con datos confiables, interoperabilidad y supervisión efectiva.

7 Conclusión

Este estudio analizó la gobernanza de la IA como infraestructura económica, desde la gobernanza digital como antecedente institucional hasta sectores donde la IA ya incide en decisiones críticas. El mercado de valores sirvió como caso práctico para examinar las ventajas, riesgos y tensiones de los sistemas algorítmicos en entornos de alta velocidad. Se discutieron modelos emergentes de supervisión y coordinación, como el Algorithmic Central Bank (ACB), el Model Oversight Layer (MOL) y el Governance-as-a-Service (GaaS), junto con sus implicaciones y limitaciones.

Argumentamos que los marcos tradicionales, diseñados para supervisar procesos humanos, documentos estáticos y decisiones revisables, son insuficientes frente a sistemas que operan en tiempo real, aprenden de su entorno y ejecutan decisiones con autonomía creciente. La IA ya no se limita a mejorar procesos o asistir decisiones humanas: al integrarse en mercados, organizaciones, cadenas productivas y políticas públicas, interviene en cómo se asignan los recursos, se produce confianza y se ejerce la capacidad institucional.

En Colombia, el principal marco tecnológico del Estado es el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE), liderado por el Ministerio TIC, que organiza la Política de Gobierno Digital para estandarizar procesos, datos e infraestructura. Su orientación actual resulta insuficiente para una gobernanza económica mediada por IA, que exige auditoría algorítmica, interoperabilidad pública, formación técnica institucional y supervisión capaz de actuar antes de que el daño se materialice. La prioridad es construir estas capacidades antes de escalar la adopción, entendiendo la gobernanza como convergencia entre criterio humano, supervisión pública y capacidad algorítmica.

Como siguiente paso, ACIA propone una hoja de ruta de gobernanza algorítmica para Colombia, orientada a traducir este marco conceptual en capacidades institucionales medibles, pilotos aplicados y transferencia práctica. Será el eje de un próximo estudio, donde el Índice de Brecha de Gobernanza Algorítmica (IBGA) funcionará como primer instrumento de diagnóstico, medición y priorización de brechas.

References

[1] DONALD J. CALISTA and JAMES MELITSKI. E-government and e-governance: Converging constructs of public sector information and communications technologies. *Public Administration Quarterly*, 31(1/2): 87–120, 2007. ISSN 07349149. URL http://www.jstor.org/stable/41288283.

[2] ELINA NOOR and MARK BRYAN MANANTAN. Raising standards: Data and artificial intelligence in southeast asia. Technical report, Asia Society, 2022. URL http://www.jstor.org/stable/resrep48536.10.

[3] Manolis Simos, Konstantinos Konstantis, Konstantinos Sakalis, and Aristotle Tympas. "ai can be analogous to steam power" or from the "post-industrial society" to the "fourth industrial revolution": An intellectual history of artificial intelligence. *Icon*, 27(1):pp. 97–116, 2022. ISSN 13618113. URL https://www.jstor.org/stable/27184377.

[4] Tan Yigitcanlar, Sajani Senadheera, Raveena Marasinghe, Simon Elias Bibri, Thomas Sanchez, Federico Cugurullo, and Renee Sieber. Artificial intelligence and the local government: A five-decade scientometric analysis on the evolution, state-of-the-art, and emerging trends. *Cities*, 152:105151, 2024. ISSN 0264-2751. doi: https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105151. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275124003652.

[5] Rebecca Eynon and Erin Young. Methodology, legend, and rhetoric: The constructions of ai by academia, industry, and policy groups for lifelong learning. *Science, Technology, & Human Values*, 46(1):pp. 166–191, 2021. ISSN 01622439, 15528251. URL https://www.jstor.org/stable/27106638.

[6] Araz Taeihagh. Governance of artificial intelligence. *Policy and Society*, 40:1–21, 06 2021. doi: 10.1080/14494035.2021.1928377.

[7] Laura D. Tyson and John Zysman. Automation, ai & work. *Daedalus*, 151(2):256–271, 2022. ISSN 00115266, 15486192. URL https://www.jstor.org/stable/48662040.

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Recommendation of the council on artificial intelligence. Technical Report OECD/LEGAL/0449, OECD, 2019. URL https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449. Adopted on 22 May 2019.

[9] T. Wischmeyer and T. Rademacher. *Regulating Artificial Intelligence*. Springer International Publishing, 2020. ISBN 9783030323639. URL https://books.google.com.co/books?id=vOupzQEACAAJ.

[10] S. Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books, 2019. ISBN 9781781256855. URL https://books.google.com.co/books?id=bYL9xAEACAAJ.

[11] Tshilidzi Marwala. Artificial intelligence in politics. In *Artificial intelligence, game theory and mechanism design in politics*, pages 41–58. Springer, 2023.

[12] Ajay Navnath Shelke and Rajlaxmi Kanade. Algo trading in finance technology.

[13] Maxim Massenkoff and Peter McCrory. Labor market impacts of ai: A new measure and early evidence. *Anthropic Research*, 5, 2026.

[14] Araz Taeihagh. Governance of artificial intelligence. *Policy and society*, 40(2):137–157, 2021.

[15] Robert Kissell. *Algorithmic trading methods: Applications using advanced statistics, optimization, and machine learning techniques*. Academic Press, 2020.

[16] Suyash Gaurav, Jukka Heikkonen, and Jatin Chaudhary. Governance-as-a-service: A multi-agent framework for ai system compliance and policy enforcement. *arXiv preprint arXiv:2508.18765*, 2025.

[17] Ian Domowitz and Benn Steil. Automation, trading costs, and the structure of the securities trading industry. *Brookings-Wharton papers on financial services*, 2:33–92, 1999.

[18] Shuai Chen. Quantitative trading. In *Decoding the Market: Cycles, Valuations, and Strategies*, pages 161–167. Springer, 2025.

[19] Angel Varela. Achilles, neural network to predict the gold vs us dollar integration with trading bot for automatic trading. *arXiv preprint arXiv:2410.21291*, 2024.

[20] Angel Varela, Md Kamrul Siam, Abdullah Al Maruf, Huanying Gu, Jerry Q Cheng, and Zeyar Aung. An analytical framework for real-time gold trading using sentiment and time-series forecasting. *Decision Analytics Journal*, page 100633, 2025.

[21] Wilhelmina Afua Addy, Adeola Olusola Ajayi-Nifise, Binaebi Gloria Bello, Sunday Tubokirifuruar Tula, O Odeyem, and Titilola Falaiye. Algorithmic trading and ai: A review of strategies and market impact. *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 11(1):258–267, 2024.

[22] Hang Su, Jun Luo, Chang Liu, Xiao Yang, Yichi Zhang, Yinpeng Dong, and Jun Zhu. A survey on autonomy-induced security risks in large model-based agents. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2026.

[23] Anthropic. Claude mythos preview system card. Technical report, Anthropic, April 2026. URL https://www-cdn.anthropic.com/08ab9158070959f88f296514c21b7facce6f52bc.pdf. Accessed: 2026-05-19.

[24] Isaac David and Arthur Gervais. Benchmarking mythos-linked bug rediscovery, May 2026. URL https://arxiv.org/abs/2605.17416.

[25] Long Ouyang, Jeffrey Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, et al. Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in neural information processing systems*, 35:27730–27744, 2022.

[26] Xiaohua Wang, Muzhao Tian, Yuqi Zeng, Zisu Huang, Jiakang Yuan, Bowen Chen, Jingwen Xu, Mingbo Zhou, Wenhao Liu, Muling Wu, et al. Reward hacking in the era of large models: Mechanisms, emergent misalignment, challenges. *arXiv preprint arXiv:2604.13602*, 2026.

[27] Iván Arcuschin, Jett Janiak, Robert Krzyzanowski, Senthooran Rajamanoharan, Neel Nanda, and Arthur Conmy. Chain-of-thought reasoning in the wild is not always faithful. *arXiv preprint arXiv:2503.08679*, 2025.

[28] Jiazheng Li, Andreas Damianou, J Rosser, José Luis Redondo García, and Konstantina Palla. Mapping faithful reasoning in language models. *arXiv preprint arXiv:2510.22362*, 2025.

[29] EU Artificial Intelligence Act. The eu artificial intelligence act. *European Union*, 2024.

[30] Sam Altman. The intelligence age. Personal website, September 2024. URL https://ia.samaltman.com/. Accessed: 2026-05-19.

[31] Hal R. Varian. Big data: New tricks for econometrics. *Journal of Economic Perspectives*, 28(2):3–28, 2014. doi: 10.1257/jep.28.2.3. URL https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.28.2.3.

[32] Frank Pasquale. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2015. ISBN 9780674735613. URL https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x0hch.

[33] Mike Ananny and Kate Crawford. Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. *Big Data & Society*, 5(1):2053951717753228, 2018. doi: 10.1177/2053951717753228. URL https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951717753228.

[34] D. Gritsenko and M. Wood. Algorithmic governance : a modes of governance approach. *Regulation & Governance*, 16(1):45–62, January 2022. ISSN 1748-5983. doi: 10.1111/rego.12367. URL https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/183926/. © 2020 The Authors. Regulation & Governance published by John Wiley & Sons Australia, Ltd. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

[35] Bo Hee Min and Christian Borch. Systemic failures and organizational risk management in algorithmic trading: Normal accidents and high reliability in financial markets. *Social Studies of Science*, 52(2):277–302, apr 2022. doi: 10.1177/03063127211048515.

[36] CHARLES PERROW. *Normal Accidents: Living with High Risk Technologies - Updated Edition*. Princeton University Press, rev - revised edition, 1999. URL http://www.jstor.org/stable/j.ctt7srgf.

[37] Matthew Elliott and Benjamin Golub. Networks and economic fragility. *Annual Review of Economics*, 14(Volume 14, 2022):665–696, 2022. ISSN 1941-1391. doi: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-051520-021647. URL https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-economics-051520-021647.

[38] Carl Gahnberg. What rules? framing the governance of artificial agency. *Policy and Society*, 40(2):194–210, 06 2021. ISSN 1449-4035. doi: 10.1080/14494035.2021.1929729. URL https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1929729.

[39] Brent Mittelstadt et al. The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 2016. doi: 10.1177/2053951716679679.

[40] Nicholas Diakopoulos. Algorithmic accountability. *Digital Journalism*, 3(3):398–415, 2015. doi: 10.1080/21670811.2014.976411. URL https://doi.org/10.1080/21670811.2014.976411.

[41] Risto Uuk, Carlos Ignacio Gutierrez, Daniel Guppy, Lode Lauwaert, Atoosa Kasirzadeh, Lucia Velasco, Peter Slattery, and Carina Prunkl. A taxonomy of systemic risks from general-purpose ai, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2412.07780.

[42] Corinne Cath. Governing artificial intelligence: ethical, legal and technical opportunities and challenges. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376 (2133):20180080, 10 2018. ISSN 1364-503X. doi: 10.1098/rsta.2018.0080. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080.

[43] Karen Yeung. Algorithmic regulation: A critical interrogation. *Regulation & Governance*, 12(4):505–523, 2018. doi: https://doi.org/10.1111/rego.12158. URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rego.12158.

[44] John W. Meyer and Brian Rowan. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2):340–363, 1977. ISSN 00029602, 15375390. URL http://www.jstor.org/stable/2778293.

[45] Jean Blondel. Then and now: Comparative politics. *Political Studies*, 47(1):152–160, 1999. doi: https://doi.org/10.1111/1467-9248.00194. URL https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9248.00194.

[46] OECD COUNCIL. Recommendation on artificial intelligence, 22.05. 2019, 2022.

[47] Ravit Dotan, Borhane Blili-Hamelin, Ravi Madhavan, Jeanna Matthews, and Joshua Scarpino. Evolving ai risk management: A maturity model based on the nist ai risk management framework. *arXiv preprint arXiv:2401.15229*, 2024.

[48] POLÍTICA DE CRECIMIENTO VERDE. Conpes. 2022.

[49] Shiv Issar and Aneesh Aneesh. What is algorithmic governance? *Sociology Compass*, 16(1):e12955, 2022.

[50] Suheil Neiroukh, Okechukwu Lawrence Emeagwali, and Hasan Yousef Aljuhmani. Artificial intelligence capability and organizational performance: unraveling the mediating mechanisms of decision-making processes. *Management Decision*, 63(10):3501–3532, 2025.

[51] Sarah Bankins, Anna Carmella Ocampo, Mauricio Marrone, Simon Lloyd D Restubog, and Sang Eun Woo. A multilevel review of artificial intelligence in organizations: Implications for organizational behavior research and practice. *Journal of organizational behavior*, 45(2):159–182, 2024.

[52] David Stark and Ivana Pais. Algorithmic management in the platform economy. *Sociologica*, 14(3):47–72, 2021.

[53] VF Islamutdinov. Institutional change within the context of digital economy. *Journal of institutional Studies*, 12(3):142–156, 2020.

[54] Jhorland Ayala-García, Jaime Bonet-Morón, Gerson Javier Pérez-Valbuena, Jéssica Dayana Suret-Leguizamón, Eduardo José Heilbron-Fernández, et al. La corrupción en colombia: un análisis integral. *Documentos de trabajo sobre Economia Regional y Urbana; No. 307*, 2022.

[55] OECD. Oecd ai principles overview. OECD.AI Policy Observatory, 2024. URL https://oecd.ai/en/ai-principles. Initially adopted in 2019; updated in May 2024. Accessed: 2026-05-19.

[56] National Institute of Standards and Technology. Artificial intelligence risk management framework. NIST, January 2023. URL https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework. Accessed: 2026-05-19.

[57] Congreso de Colombia. Ley 1437 de 2011: Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Diario Oficial No. 47.956, January 2011. URL https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249. Accessed: 2026-05-19.

[58] Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento conpes 4144: Política nacional de inteligencia artificial. Technical report, Departamento Nacional de Planeación, 2025. URL https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf. Accessed: 2026-05-19.

[59] Estonian Information System Authority. Data exchange layer x-tee. Republic of Estonia Information System Authority, 2026. URL https://www.ria.ee/en/state-information-system/data-exchange-platforms/data-exchange-layer-x-tee. Last updated: 2026-04-06. Accessed: 2026-05-19.

[60] Nordic Institute for Interoperability Solutions. X-road architecture: Technical specification. Technical Specification ARC-G, Version 1.14, Nordic Institute for Interoperability Solutions, June 2023. URL https://docs.x-road.global/Architecture/arc-g_x-road_arhitecture.html. Accessed: 2026-05-19.

[61] Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea. Smart city integrated platform. Smart City Korea, Smart City Comprehensive Portal, August 2019. URL https://smartcity.go.kr/en/%EC%A0%95%EC%B1%85/%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%82%AC%EC%97%85/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8%EB%8F%84%EC%8B%9C-%ED%86%B5%ED%95%A9%ED%94%8C%EB%9E%AB%ED%8F%BC/.

[62] Eren Kurshan, Tucker Balch, and David Byrd. The agentic regulator: Risks for ai in finance and a proposed agent-based framework for governance. *arXiv preprint arXiv:2512.11933*, 2025.